



Lisan

Yemeni, Iraqi, Libyan, and Sudanese Arabic Dialect Corpora with Morphological Annotations

Mustafa Jarrar

Birzeit University
Palestine

Fadi Zaraket

AUB
Lebanon

Tymaa Hammouda

Birzeit University
Palestine

Daanish Alavi

United Nations
USA

Martin Wählisch

United Nations
USA



We build
tools and
resources
for NLU

Lexical Resources at SinaLab - Birzeit University

Lexicographic Database



150 lexicons
Largest Arabic lexicographic database

Arabic Ontology/ Wordnet



Formal Arabic Wordnet
with ontologically clean content

Annotated Corpora



Dialects,
NER, WSD, synonyms
Intents, hate
....

NLP library



APIs
Linguistic Data,
synonyms, Nested
NER, intents, ...

Synonyms 90s%

WSD 84%

NER 90s%

Intent 88.4%

Offensive 88.4%

Big Linguistic Data Graph

<https://ontology.birzeit.edu>



Natural Language Understanding Tools and Datasets



Open Source

<https://sina.birzeit.edu/resources>



SinaLab

News Team Resources

Resources

Download and try NLP/NLU datasets, corpora, tools and services

+ Lexicographic Database (150 lexicons)

حوسبة المعاجم

+ Arabic Ontology

الأنطولوجيا العربية

+ Dialect Corpora (Currasat)

كراسات مدونة العاميات

+ Arabic Synonyms

استخراج مترادفات

+ Named Entity Recognition (Wojood)

وجود - لاستخراج أسماء الاعلام

+ Word Sense Disambiguation (Salma)

سلمى - محلل دلالي

+ ArBanking77 Intent Detection

تحديد المقصود في المساعدات الآلية

+ Offensive Language Detection

خطاب الكراهية بالعبرية

+ Lemmatizer

+ NLP Tools



Copyright © 2023 Birzeit University

Lîsañ: Yemeni, Iraqi, Libyan, and Sudanese Arabic Dialect Corpora with Morphological Annotations

Mustafa Jarrar
Birzeit University
Birzeit, Palestine
mjarrar@birzeit.edu

Fadi A Zaraket
American University of Beirut
Beirut, Lebanon
fz11@aub.edu.lb

Tymaa Hammouda
Birzeit University
Birzeit, Palestine
1171779@student.birzeit.edu

Daanish Masood Alavi
UN Department of Peace-building and Political Affairs
New York, USA
masoodd@un.org

Martin Wählisch
UN Department of Peace-building and Political Affairs
New York, USA
waelisch@un.org

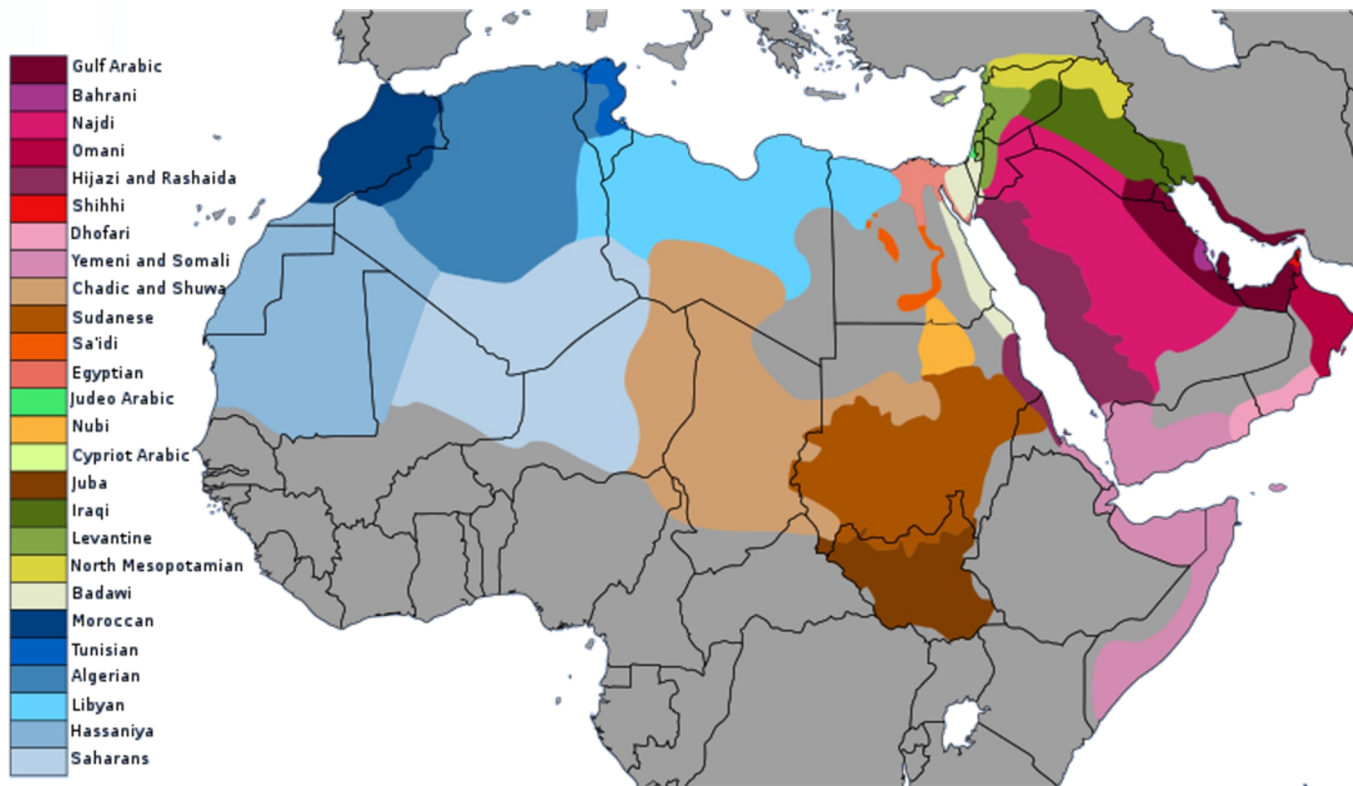
Abstract—This article presents morphologically-annotated Yemeni, Sudanese, Iraqi, and Libyan Arabic dialects (Lîsañ) corpora. Lîsañ features around 1.2 million tokens. We collected the content of the corpora from several social media platforms.

MSA, is pronounced *tš 'tS'* in Iraqi as in the word *كلب*/*tšlb* (dog).

(ii) **Morphology**: Arabic dialects are similar to MSA in inheriting template morphology where affixes play an

Arabic is a low resources language

- Classical Arabic
- Modern Standard Arabic (more resources)
- **Arabic Dialects**



Seven morphologically-annotated Arabic dialect corpora (1.35 million tokens)

Curras2 كُراس : **Palestinian** dialect corpus (56K tokens)

Baladi بَلَدِي : **Lebanese** dialect corpus (10K tokens)

Nabra نَبْرَة : **Syrian** dialect corpus (60K tokens)

Lisan لِسَان : **Yemeni, Iraqi, Libyan, and Sudanese** dialects corpora

Yemeni (1.2 million), Iraqi (46K tokens), Libyan(52K tokens), Sudanese(53K tokens)



- El Haff, K., Jarrar, M., Hammouda, T., Zaraket, F., (2022). **Curras + Baladi: Towards a Levantine Corpus**. In Proceedings of the International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2022), Marseille, France.
- Amal Nayouf, Tymaa Hammouda, Mustafa Jarrar, Fadi zaraket, Mohamad-Bassam Kurdy: **Nâbra: Syrian Arabic Dialects with Morphological Annotations**. In Proceedings of the 1st Arabic Natural Language Processing Conference (ArabicNLP), Part of the EMNLP 2023. ACL.
- Mustafa Jarrar, Fadi Zaraket, Tymaa Hammouda, Daanish Masood, Martin Waehlich: **Lisan: Yemeni, Iraqi, Libyan, and Sudanese Arabic Dialect Corpora with Morphological Annotations**. The 20th ACS/IEEE International Conference on Computer Systems and Applications (AICCSA). Pages(-). IEEE. Egypt. 2023



313 results (4.6 secs)

Gloss	Lemma	POS	Suffix	Stem	Prefix	Word	Context
this way, this, thus	هيك / هكذا	ضمير اشارة		هيك	و/عطف	وهيك	هيك
this way, this, thus	هيك / هكذا	ضمير اشارة		هيك	و/عطف	وهيك	هيك
this way, this, thus	هيك / هكذا	ضمير اشارة		هيك	و/عطف	وهيك	هيك
this way, this, thus	هيك / هكذا	ضمير اشارة		هيك	و/عطف	وهيك	هيك
inon+like_that;thus	هيك	تعجب		هيك	ب/حرف جر	بهيك	هيك
inon+like_that;thus	هيك	تعجب		هيك	ب/حرف جر	بهيك	هيك
this way, like this, this, thus	هيك	ضمير اشارة		هيك		هيك	هيك
inon+like_that;thus	هيك	تعجب		هيك	ب/حرف جر	بهيك	هيك

313 results (4.6 secs)

Gloss	Lemma	POS	Suffix	Stem	Prefix	Word	Context
be written/be fated/be destined write	كُتِبَ	فعل مضارع مفرد، مذكر، متكلم		كُتِبَ	و/عطف+/للمضارع المتكلم المفرد	واكتب	وراح اكون هدية و اكتب وصية
be written/be fated/be destined write	كُتِبَ	فعل مضارع مفرد، مذكر، مخاطب		كُتِبَ	و/عطف+ب/إداة مضارعة+ت/للمضارع المخاطب المذكر المفرد	ويكتبك	وتقد على القيس و يكتبك
be written/be fated/be destined write	كُتِبَ	فعل ماضي مفرد، مذكر، مخاطب	ت/للماضي: فاعله مخاطب مذكر مفرد	كُتِبَ	و/عطف	وكتبت	و كتبت بوصيتك هو السبب
be written/be fated/be destined write	كُتِبَ	فعل مضارع مفرد، مذكر، غائب	ل/حرف جر+ها/ضمير متصل للغائب المؤنث المفرد	كُتِبَ	و/عطف+ي/للمضارع الغائب المذكر المفرد	ويكتبها	بس شوفت انو قبل كم يوم كان يحطها اغانتي ويحكي عنها و يكتبها . . . يا الله كيف
be written/be fated/be destined write	كُتِبَ	فعل مضارع مفرد، مذكر، غائب		كُتِبَ	ي/للمضارع الغائب المذكر المفرد	يكتب	الابن : (يكتب ستاتوس ع القيس) لا تتحدثوا عن الوجة اكثر الاشياء وجعا
be written/be fated/be destined write	كُتِبَ	فعل مضارع مجهول مفرد، مؤنث، غائب		نكتب	ت/للمضارع الغائب المذكر المفرد	تكتب	، وفرجيت كيف هاللقه تطورت من أنجق لهجه ما كان نيسوا تكتب للغة عالميه ما نيسوا ما تكتب .
be written/be fated/be destined write	كُتِبَ	فعل مضارع مجهول مفرد، مؤنث، غائب		نكتب	ت/للمضارع الغائب المذكر المفرد	تكتب	أنجق لهجه ما كان نيسوا تكتب للغة عالميه ما نيسوا ما تكتب .
scatter/sprinkle/write in prose	نُثِرَ	فعل مضارع مفرد، مذكر، غائب		نثر	ب/إداة مضارعة	ينثر	و ينثر رماد
they (people) + write + (image of 1)	كُتِبَ	فعل مضارع	'و/للمضارع: فاعله مذكر جمع المذكر السالم'	كُتِبَ	ي/للمضارع الغائب المذكر المفرد	يُكتبوا	و الكل يتكلم عن السفن الجرف الأجنبية و كل الصيادين بيغوا يكتبوا



Lemmas

Annotations

بصير

Q

وظيفية

فعل

اسم

Count: 2

صَارَ صَارَ

ب+صير

فعل مضارع مفرد مذكر غائب

become/begin to

صَارَ صَارَ

ب+صير

فعل مضارع مفرد مذكر متكلم

become/begin to

Gloss	MSA Lemma	DA Lemma	Person	Gender	Number	POS	Suffix	Stem	Prefix	Token	Context	Dialect
how	كَيْفَ 1	شَلُون				أداة استفهام		شَلُون		شَلُون	شَلُون دا تدخلي تسلمي عالنفسا ... ما بصير يالله خيتو	حلبية
will/shall	سَوْفَ 1	رَخ رَاخ 3				أداة استقبال		دا		دا	شَلُون دا تدخلي تسلمي عالنفسا ... ما بصير يالله خيتو	حلبية
enter	تَخَلَّ 1	تَخَلَّ 1	مخاطب	مؤنث	مفرد	فعل مضارع	ي/للمضارع: فاعله مخاطب مؤنث مفرد	دخل	ت/للمضارع المخاطب المؤنث المفرد	تدخلي	شَلُون دا تدخلي تسلمي عالنفسا ... ما بصير يالله خيتو	حلبية
hand over/surrender	سَلَّمَ 1	سَلَّمَ 1	مخاطب	مؤنث	مفرد	فعل مضارع	ي/للمضارع: فاعله مخاطب مؤنث مفرد	سلم	ت/للمضارع المخاطب المؤنث المفرد	تسلمي	شَلُون دا تدخلي تسلمي عالنفسا ... ما بصير يالله خيتو	حلبية
in childbed	نَفْسَاء 1	نَفْسَاء 1		مؤنث	مفرد	اسم		نفسا	ع/حرف جر+ال/أداة تعريف	عالنفسا	شَلُون دا تدخلي تسلمي عالنفسا ... ما بصير يالله خيتو	حلبية
..	..	..				علامة ترقيم		..		..	شَلُون دا تدخلي تسلمي عالنفسا ... ما بصير يالله خيتو	حلبية
not	مَا 2	مَا 2				أداة نفي		ما		ما	شَلُون دا تدخلي تسلمي عالنفسا ... ما بصير يالله خيتو	حلبية
become/begin to	صَارَ	صَارَ	مذكر	مفرد	مفرد	فعل مضارع		صير	ب/أداة مضارعة	بصير	شَلُون دا تدخلي تسلمي عالنفسا ... ما بصير يالله خيتو	حلبية
to/for + Allah/God +	الله	الله	مذكر	مفرد	مفرد	اسم		الله	ي/أداة نداء	ياالله	شَلُون دا تدخلي تسلمي عالنفسا ... ما بصير يالله خيتو	حلبية
sisters sister/count	أَخْت 1	أَخْت 1	-	مؤنث	مفرد	اسم		خيتو		خيتو	شَلُون دا تدخلي تسلمي عالنفسا ... ما بصير يالله خيتو	حلبية

Lisan Corpora

Corpus Collection:

From: social media networks, mainly from Twitter, Facebook, and YouTube.
Size: 1.2M tokens, represented by 48K documents.

Lisan Dialect Corpora Covered:

Yemeni, Iraqi, Sudanese, and Libyan.

Annotation Methodology:

Tool: Arabic Dialect Annotation Toolkit (ADAT), over two years

Corpus name	Yemeni	Iraqi	Sudanese	Libyan
Tweets	38,819	3,326	3,000	3,053
Token	1,098,222	45,881	52,616	51,686
Unique Tokens	136,801	17,812	18,242	18,556
Unique Lemma	43,320	9,086	10,251	9,924
Nouns	627,907	26,550	28,557	27,761
Verbs	178,381	8,371	9,249	9,827
Functional words	260,655	10,097	13,347	12,954
Digit	3,962	128	7	177
Others (e.g., Foreign words)	27,317	735	1,456	967

Annotation Methodology



اختر كلمة

1/1819

< 51 / 44 >

ينطون رايك جاشلون

فلافل لغات للوفد

انتهاء

اختر الجمل التي تحتوي على نفس التصريفات والمعنى لكلمة **ينطون**:

- ☐ جاشلون رايك **ينطون** للوفد لغات فلافل
- ☐ هاي لزكت اشو دك رشايي بزمن صنم **ينطون** لليزر ع كاع
- ☐ كاساع **ينطون** بيان ويطلع جنب بدون كتاب رسمي

تصريف كلمة :
Dialect/اللهجة
عراقية

التهجئة الصحيحة/Normalized token
ينطون

التصريف/POS
فعل مضارع

بادئة/Prefix
ي/للمضارع الغائب الجمع

الساق/Stem
نط/فعل ماضي

لاحقة/Suffix
ون/للمضارع: فاعله جمع

MSA Lemma/المدخلة بالفصحى
أعطى 1

Gloss/المعنى
give/provide

إحالة إلى/Refer
مؤكد جداً

درجة التأكد/Confidence

ملاحظة/Note

حفظ

الحلول الصرفية المحتملة لكلمة يعطون بحث

Gloss المعنى	MSA Lemma المدخلة بالفصحى	POS تصريف	Suffix لاحقة	Stem ساق	Prefix بادئة	Normalized token التهجئة الصحيحة	Token الكلمة	Dialect اللهجة	Analyzer المحلل	ID رقم
give/provide	أعطى 1	فعل مضارع	ون/للمضارع: فاعله جمع	عط/فعل ماضي	ي/للمضارع الغائب الجمع	يعطون	يعطون	فصحى	سما	138394

Annotation Methodology



اختر كلمة

1/1819

< 51 / 44 >

ينطون

رايك

جاشلون

فلافل

لغات

للوفا

انتهاء

اختر الجمل التي تحتوي على نفس التصريفات والمعنى لكلمة **ينطون**:

☐ جاشلون رايك **ينطون** للوفد لغات فلافل

☐ هاي لزكت اشو دك رشايي بزمان صنم **ينطون** لليزر ع كاع

☐ كاساع **ينطون** بيان ويطلع جنب بدون كتاب رسمي

تصريف كلمة :

Dialect/اللهجة

عراقية

التهجئة الصحيحة/Normalized token

ينطون

التصريف/POS

فعل مضارع

بادئة/Prefix

ي/للمضارع الغائب الجمع

الساق/Stem

ينطون

MSA Lemma/المدخل

أعطى 1

إحالة إلى/Refer

مؤكد جداً

Task:

- Each task is a set of words that need to be annotated
- and that belong to a specific context (same tweet, post, comment)

Gloss المعنى	MSA Lemma المدخل بالفصحى	POS تصريف	Suffix لاحقة	Stem ساق	Prefix بادئة	Normalized token التهجئة الصحيحة	Token الكلمة	Dialect اللهجة	Analyzer المحلل	ID رقم
give/provide	أعطى 1	فعل مضارع	ون/للمضارع: فاعله جمع	عط/فعل ماضي	ي/للمضارع الغائب الجمع	يعطون	يعطون	فصحى	سما	138394

Annotation Methodology



اختار كلمة

1/1819

< 51 / 44 >

ينطون

فلافل

اختر الجمل التي تحتوي على نفس التصريفات والمعنى لكلمة **ينطون**:

☐ جاشلون رأيك **ينطون** للوفد لغات فلافل

☐ هاي لزكت اشو دك رشايي بزمن صنم **ينطون** لليزر ع كاع

☐ كاساع **ينطون** بيان ويطلع جنب بدون كتاب رسمي

تصريف كلمة :
اللهجة/Dialect
عراقية

بادئة/Prefix
ي/للمضارع الغائب الجمع

الساق/Stem
نط/فعل ماضي

لاحقة/Suffix
ون/للمضارع

المعنى/Gloss
give/provide

MSA Lemma
أعطى 1

إحالة إلى/Refer
مؤكد جداً

Confidence/درجة التأكد
▼

ملاحظة/Note

حفظ

الحلول الصرفية المحتملة لكلمة يعطون ابحث

Gloss المعنى	MSA Lemma المدخلة بالفصحى	POS تصريف	Suffix لاحقة	Stem ساق	Prefix بادئة	Normalized token التهجئة الصحيحة	Token الكلمة	Dialect اللهجة	Analyzer المحلل	ID رقم
give/provide	أعطى 1	فعل مضارع	ون/للمضارع: فاعله جمع	عط/فعل ماضي	ي/للمضارع الغائب الجمع	يعطون	يعطون	فصحى	سما	138394

Contexts (sentences)
containing the selected
word from the task

Annotation Methodology



اختر كلمة 1/1819

< 51 / 44 >

ينطون

رايك

جاشلون

فلافل

لغات

للوذ

انتهاء

اختر الجمل التي تحتوي على نفس التصريفات والمعنى لكلمة **ينطون**:

☐ جاشلون رأيك **ينطون** للوفد لغات فلافل

☐ هاي لزكت اشو دك رشايي بزمن صنم **ينطون** لليزرع كاع

☐ كاساع **ينطون** بيان ويطلع جنب بدون كتاب رسمي

POS/التصريف

فعل مضارع

Normalized token/التهجئة الصحيحة

ينطون

تصريف كلمة :
Dialect/اللهجة

عراقية

Suffix/لاحقة

المضارع: فاعله جمع

Prefix/بادئة

ي/للمضارع الغائب الجمع

MSA Lemma

أعطى 1

Refer/إحالة إلى

متأكد جداً

Refer/إحالة إلى

متأكد جداً

حفظ

Dialect: Original dialect of the word, such as Yemeni, Iraqi, Sudanese, or Libyan.

Morphological Features

الحلول الصرفية المحتملة لكلمة يعطون ابحث

Gloss المعنى	MSA Lemma المدخلة بالفصحى	POS تصريف	Suffix لاحقة	Stem ساق	Prefix بادئة	Normalized token التهجئة الصحيحة	Token الكلمة	Dialect اللهجة	Analyzer المحلل	ID رقم
give/provide	أعطى 1	فعل مضارع	ون/للمضارع: فاعله جمع	عط/فعل ماضي	ي/للمضارع الغائب الجمع	يعطون	يعطون	فصحى	سما	138394

Annotation Methodology

اختر الكلمة 1/1819

< 51 / 44 >

ينطون رايك جاشلون

فلافل لفات للوفد

انتهاء

اختر الجمل التي تحتوي على نفس التصريفات والمعنى لكلمة **ينطون**:

☐ جاشلون رأيك **ينطون** للوفد لفات فلافل

☐ هاي لزكت اشو دك رشايي بزمن صنم **ينطون** لليزر ع كاع

☐ كاساع **ينطون** بيان ويطلع جنب بدون كتاب رسمي

تصريف كلمة :
Dialect/اللهجة
عراقية

POS/التصريف
فعل مضارع

Normalized token/التهجئة الصحيحة
ينطون

Stem/الساق
نط/فعل ماضي

Prefix/بادئة
ي/للمضارع الغائب الجمع

Gloss/المعنى
give/provide

MSA Lemma/المدخلة بالفصحى
أعطى 1

Confidence/درجة التاكيد
متأكد جداً

Refer/إحالة إلى
متأكد جداً

الحلول الصرفية المحتملة لكلمة يعطون

ابحث

Token الكلمة	Dialect اللهجة	Analyzer المحلل	ID رقم
يعطون	فصحى	سما	138394

التهجئة الصحيحة

ي/للمضارع
الغائب الجمع

عط/فعل ماضي
فاعله جمع

ون/للمضارع:
فاعله جمع

فعل مضارع

أعطى 1

give/provide

Normalized token: The “correct”/unified spelling of rowToken.

- Unintentional typos and spelling mistakes are corrected.
- Letters repeated more than two times are removed.
- Odd and rare spellings are corrected, if necessary, to follow more common spellings.

Morphological
Features

Annotation Methodology

اختر الكلمة 1/1819

< 51 / 44 >

اختر الجمل التي تحتوي على نفس التصريفات والمعنى لكلمة **ينطون**:

☐ جاشلون رأيك **ينطون** للوفد لغات فلافل
☐ هاي لزيكت اشو دك رشايوي بزمان صنم **ينطون** لليزرع كاع
☐ كاساع **ينطون** بيان ويطلع جنب بدون كتاب رسمي

تصريف كلمة :
Dialect/اللهجة
عراقية

Normalized token/التهجئة الصحيحة
 ينطون

POS/التصريف
 فعل مضارع

Prefix/بادئة
 ي/للمضارع الغائب الجمع

Stem/الساق
 نط/فعل ماضي

Suffix/لاحقة
 ون/للمضارع: فاعله جمع

MSA Lemma/المدخلة بالفصحى
 أعطى 1

Gloss/المعنى
 give/provide

Refer/إحالة إلى
 متأكد جداً

Confidence/درجة التأكيد
 1

Note/ملاحظة

الحلول الصرفية المحتملة لكلمة **ينطون**

ID رقم	Analyzer المحلل	Dialect اللهجة	Token الكلمة	Normalized token التهجئة الصحيحة	Prefix بادئة	Stem ساق	Suffix لاحقة	POS تصريف	MSA Lemma المدخلة بالفصحى	Gloss المعنى
138394	سما	فصحى	يعطون	يعطون	ي/للمضارع الغائب الجمع	عط/فعل ماضي	ون/للمضارع: فاعله جمع	فعل مضارع	أعطى 1	give/provide

POS: Same SAMA tagset.

Morphological Features

Annotation Methodology



اختر كلمة 1/1819

< 51 / 44 >

ينطون

رأيك

جاشلون

فلافل

لغات

للوفا

انتهاء

اختر الجمل التي تحتوي على نفس التصريفات والمعنى لكلمة **ينطون**:

☐ جاشلون رأيك **ينطون** للوفد لغات فلافل

☐ هاي لزكت اشو دك رشايي بزمان صنم **ينطون** لليزرع كاع

☐ كاساع **ينطون** بيان ويطلع جنب بدون كتاب رسمي

تصريف كلمة :
Dialect/اللهجة
عراقية

POS/التصريف:
فعل مضارع

التهجئة الصحيحة/Normalized token
ينطون

لاحقة/Suffix
ون/للمضارع: فاعله جمع

الساق/Stem
نط/فعل ماضي

بادئة/Prefix
ي/للمضارع الغائب الجمع

Prefixes (سوابق)

Refer/إحالة إلى
مناكد جداً

MSA Lemma/المدخل
أعطى 1

حفظ

Morphological
Features

الحلول الصرفية المحتملة لكلمة **يعطون** ابحث

ID رقم	Analyzer المحلل	Dialect اللهجة	Token الكلمة	Normalized token التهجئة الصحيحة	Prefix بادئة	Stem ساق	Suffix لاحقة	POS تصريف	MSA Lemma المدخل بالفصحى	Gloss المعنى
138394	سما	فصحى	يعطون	يعطون	ي/للمضارع الغائب الجمع	عط/فعل ماضي	ون/للمضارع: فاعله جمع	فعل مضارع	أعطى 1	give/provide

Annotation Methodology



اختر كلمة 1/1819

< 51 / 44 >

ينطون

رأيك

جاشلون

فلافل

لغات

للوفا

انتهاء

اختر الجمل التي تحتوي على نفس التصريفات والمعنى لكلمة **ينطون**:

☐ جاشلون رأيك **ينطون** للوفد لغات فلافل

☐ هاي لزكت اشو دك رشايي بزمان صنم **ينطون** لليزرع كاع

☐ كاساع **ينطون** بيان ويطلع جنب بدون كتاب رسمي

تصريف كلمة :
Dialect/اللهجة
عراقية

Normalized token/التهجئة الصحيحة
ينطون

POS/التصريف
فعل مضارع

بادئة/Prefix
ي/للمضارع الغائب الجمع

الساق/Stem
نط/فعل ماضي

لاحقة/Suffix
ون/للمضارع: فاعله جمع

Stem (الساق)

MSA Lemma/المدخلة بالفصحى
أعطى 1

Confidence/درجة التاكيد
متأكد جداً

Refer/إحالة إلى
متأكد جداً

حفظ

Morphological
Features

الحلول الصرفية المحتملة لكلمة يعطون ابحث

ID رقم	Analyzer المحلل	Dialect اللهجة	Token الكلمة	Normalized token التهجئة الصحيحة	Prefix بادئة	Stem ساق	Suffix لاحقة	POS تصريف	MSA Lemma المدخلة بالفصحى	Gloss المعنى
138394	سما	فصحى	يعطون	يعطون	ي/للمضارع الغائب الجمع	عط/فعل ماضي	ون/للمضارع: فاعله جمع	فعل مضارع	أعطى 1	give/provide

Annotation Methodology



اختر الكلمة 1/1819

< 51 / 44 >

ينطون

رأيك

جاشلون

فلافل

لفات

لوفد

انتهاء

اختر الجمل التي تحتوي على نفس التصريفات والمعنى لكلمة **ينطون**:

☐ جاشلون رأيك **ينطون** للوفد لفات فلافل

☐ هاي لزكت اشو دك رشايي بزمان صنم **ينطون** لليزرع كاع

☐ كاساع **ينطون** بيان ويطلع جنب بدون كتاب رسمي

تصريف كلمة :
Dialect/اللهجة
عراقية

التهجئة الصحيحة/Normalized token
ينطون

التصريف/POS
فعل مضارع

بادئة/Prefix
ي/للمضارع الغائب الجمع

الساق/Stem
نط/فعل ماضي

لاحقة/Suffix
ون/للمضارع: فاعله جمع

المعنى/Gloss
give/provide

المدخلة بالفصحى/MSA Lemma
أعطى 1

Confidence/درجة التاكيد
▼

Refer/إحالة إلى
مؤكد جداً ▼

ملاحظة/Note

حفظ

الحلول الصرفية المحتملة لكلمة يعطون ابحث

ID رقم	Analyzer المحلل	Dialect اللهجة	Token الكلمة	Normalized token التهجئة الصحيحة	Prefix بادئة	Stem ساق	Suffix لاحقة	POS تصريف	MSA Lemma المدخلة بالفصحى	Gloss المعنى
138394	سما	فصحى	يعطون	يعطون	ي/للمضارع الغائب الجمع	عط/فعل ماضي	ون/للمضارع: فاعله جمع	فعل مضارع	أعطى 1	give/provide

Morphological Features

Annotation Methodology



اختر كلمة

1/1819

< 51 / 44 >

ينطون

رأيك

جاشلون

فلافل

لغات

للوفا

انتهاء

اختر الجمل التي تحتوي على نفس التصريفات والمعنى لكلمة **ينطون**:

☐ جاشلون رأيك **ينطون** للوفد لغات فلافل

☐ هاي لزكت اشو دك رشايي بزمان صنم **ينطون** لليزرع كاع

☐ كاساع **ينطون** بيان ويطلع جنب بدون كتاب رسمي

تصريف كلمة :
Dialect/اللهجة
عراقية

POS/التصريف:
فعل مضارع

Suffix/لاحقة:
ون/للمضارع: فاعله جمع

المعنى/Gloss
give/provide

Normalized token/التهجئة الصحيحة:
ينطون

Stem/الساق:
نط/فعل ماضي

MSA Lemma/المدخلة بالفصحى
أعطى 1

Refer/إحالة إلى:
مناكد جداً

الحلول الصرفية المحتملة لكلمة يعطون

Gloss المعنى	MSA Lemma المدخلة بالفصحى	POS تصريف	Suffix لاحقة	ساق	بادئة	token التهجئة الصحيحة	الكلمة	اللهجة	Analyzer المحلل	ID رقم
give/provide	أعطى 1	فعل مضارع	ون/للمضارع: فاعله جمع	عط/فعل ماضي	ي/للمضارع الغائب الجمع	يعطون	يعطون	فصحى	سما	138394

Morphological
Features

**مدخلة معجمية (MSA Lemma
(فصحى):**

- SAMA lemmas
- If no SAMA lemma, and one.

Annotation Methodology

اختر كلمة

1/1819

< 51 / 44 >

ينطون

رأيك

جاشلون

فلاقل

لغات

للوفا

انتهاء

اختر الجمل التي تحتوي على نفس التصريفات والمعنى لكلمة **ينطون**:

☐ جاشلون رأيك **ينطون** للوفا لغات فلاقل

☐ هاي لزكت اشو دك رشايي بزمن صنم **ينطون** لليزر ع كاع

☐ كاساع **ينطون** بيان ويطلع جنب بدون كتاب رسمي

تصريف كلمة :
Dialect/اللهجة
عراقية

Normalized token/التهجئة الصحيحة
بنطون

POS/التصريف
فعل مضارع

بادئة/Prefix
ي/للمضارع الغائب الجمع

الساق/Stem
نط/فعل ماضي

لاحقة/Suffix
ون/للمضارع: فاعله جمع

MSA Lemma/المدخلة بالفصحى
أعطى 1

Gloss/المعنى
give/provide

إحالة إلى/Refer
مؤكد جداً

درجة التاكيد/Confidence

ملاحظة/Note

الحلول الصرفية المحتملة لكلمة **يعطون**

Subject	Analyzer المحلل	ID رقم
فصل	سما	138394

Morphological
Features

(إحالة إلى) Refer

- In case of hesitation about the annotation of a certain word,
- ADAT allows the annotators to “refer” the solution to another more experienced annotator for review.

22

Annotation Methodology



اختر كلمة

1/1819

< 51 / 44 >

ينطون

رأيك

جاشلون

فلافل

لفات

للوفا

انتهاء

اختر الجمل التي تحتوي على نفس التصريفات والمعنى لكلمة **ينطون**:

☐ جاشلون رأيك **ينطون** للوفد لفات فلافل

☐ هاي لزكت اشو دك رشايي بزمن صنم **ينطون** لليزرع كاع

☐ كاساع **ينطون** بيان ويطلع جنب بدون كتاب رسمي

تصريف كلمة:

Dialect/اللهجة

عراقية

Normalized token/التهجئة الصحيحة

ينطون

POS/التصريف

فعل مضارع

Prefix/بادئة

ي/للمضارع الغائب الجمع

Stem/الساق

نط/فعل ماضي

Suffix/لاحقة

ون/للمضارع: فاعله جمع

المعنى/Gloss

give/provide

MSA Lemma/المدخلة بالفصحى

أعطى 1

Confidence/درجة التاكيد

متأكد جداً

Refer/إحالة إلى

متأكد جداً

ملاحظة/Note

Confidence
(High, Normal, or Low).

الحلول الصرفية المحتملة لكلمة يعطون

ابحث

Gloss المعنى	MSA Lemma المدخلة بالفصحى	POS تصريف	Suffix لاحقة	Stem ساق	Prefix بادئة	Normalized token التهجئة الصحيحة	Token الكلمة	Dialect اللهجة	Analyzer المحلل	ID رقم
give/provide	أعطى 1	فعل مضارع	ون/للمضارع: فاعله جمع	عط/فعل ماضي	ي/للمضارع الغائب الجمع	يعطون	يعطون	فصحى	سما	138394

Morphological
Features

- ❖ Inter-annotation agreement (IAA), number of normalized unique categories (UNQ), and total number of overlaps per feature (OVP)

	Iraqi			Libyan			Sudanese			Yemeni		
Feature	IAA	UNQ	OVP	IAA	UNQ	OVP	IAA	UNQ	OVP	IAA	UNQ	OVP
Stem	.972	6,764	61,829	.975	7,072	65,670	.989	6,914	64,307	.981	25,237	1,366,425
Lemma	.933	8529	61,828	.930	9,194	65,670	.944	9,562	64,307	.948	35,503	1,366,482
LemmaD	.894	7	60,120	.904	7	65,282	.926	7	63,818	.899	18	1,335,496
POS	.950	147	61,610	.953	165	65,468	.970	117	64,222	.956	447	1,362,675
Prefix	.975	188	128,233	.976	280	135,725	.981	133	133,048	.982	788	2,827,159
Suffix	.920	265	128,257	.941	338	136,394	.938	189	132,558	.921	1,397	2,839,170
POS-P	.802	496	61,609	.785	648	65,521	.795	620	64,174	.813	3,063	1363800
POS-X	.874	806	61,090	.871	1,041	65,128	.877	881	63,689	.870	3,973	1,350,781
Voc	.978	15,400	61,796	.984	15,940	65,668	.989	15,777	64,306	.990	106,878	1,366,469

<https://sina.birzeit.edu/currasat/>

Try Online

EN

ع

Currasat

Arabic Dialects Corpora

مدونة اللهجات العربية

انبحث

Search

☒ Word

☒ Stem

☒ Lemma

☒ Gloss

☒ Whole Word

☐ Substring

☒ Palestinian

☒ Lebanese

☒ Syrian

☒ Iraqi

☒ Libyan

☒ Sudanese

☒ Yemeni

About

Publications

2 results (0.72 secs)

Gloss	Lemma	POS	Suffix	Stem	Prefix	Word	Context
become angry	غَضِبَ 1	فعل ماضي مفرد، مؤنث، غالب	ت/للماضي: فاعله غالب مؤنث مفرد	انبحث		انبحث	انبحثت مثل الأباوة
become angry	غَضِبَ 1	فعل ماضي مفرد، متكلم	ت/للماضي: فاعله متكلم مفرد	انبحث		انبحثت	يوم انا ما انبحثت بس انتي كل مادا تسرخيلي ثقلي تاعي ابركي والا لهيك



Summary

- **Baladi**: Lebanese morphologically annotated corpus (9.6K)
- **Curras**: Palestinian morphologically annotated corpus (56K)
- **Nabra**: Syrian morphologically annotated corpora (60K)

Baladi + Curras + Nabra = a more **Levantine Corpus** (125.6K)

- **Lisan**: Iraqi, Yemeni, Sudanese, and Libyan morphologically annotated corpora (1.2M)

Total Tokens: **Currasat** contains (1.325.6M tokens)

References

1. Mustafa Jarrar, Sanad Malaysha, Tymaa Hammouda, Mohammad Khalilia: SALMA: Arabic Sense-Annotated Corpus and WSD Benchmarks. In Proceedings of the 1st Arabic Natural Language Processing Conference (ArabicNLP), Part of the EMNLP 2023. ACL.
2. Amal Nayouf, Tymaa Hammouda, Mustafa Jarrar, Fadi zaraket, Mohamad-Bassam Kurdy: Nâbra: Syrian Arabic Dialects with Morphological Annotations. In Proceedings of the 1st Arabic Natural Language Processing Conference (ArabicNLP), Part of the EMNLP 2023. ACL.
3. Mustafa Jarrar, Ahmet Birim, Mohammed Khalilia, Mustafa Erden, and Sana Ghanem: ArBanking77: Intent Detection Neural Model and a New Dataset in Modern and Dialectical Arabic. In Proceedings of the 1st Arabic Natural Language Processing Conference (ArabicNLP), Part of the EMNLP 2023. ACL.
4. Haneen Lqireina, Mustafa Jarrar, Mohammed Khalilia, Ahmed Oumar El-Shangiti, Muhammad AbdulMaged: Arabic Fine-Grained Entity Eecognition. In Proceedings of the 1st Arabic Natural Language Processing Conference (ArabicNLP), Part of the EMNLP 2023. ACL.
5. Mustafa Jarrar, Muhammad Abdul-Mageed, Mohammed Khalilia, Bashar Talafha, AbdelRahim El-madany, Nagham Hamad, Alaa' Omar: WjoodNER 2023: The First Arabic Named Entity Recognition Shared Task. In Proceedings of the 1st Arabic Natural Language Processing Conference (Arabic- NLP), Part of the EMNLP 2023. ACL.
6. Nouran Khallaf, Elin Arfon, Mo El-Haj, Jon Morris, Dawn Knight, Paul Rayson, Tymaa Hammouda, Mustafa Jarrar: Open-source thesaurus development for under-resourced languages: a Welsh case study. The 4th LDK Conference on Language, Data and Knowledge, Vienna, Austria, 12-15 September 2023
7. Nagham Hamad, Mustafa Jarrar, Mohammad Khalilia, Nadim Nashif: Offensive Hebrew Corpus and Detection using BERT. The 20th ACS/IEEE International Conference on Computer Systems and Applications (AICCSA). IEEE. Egypt. 2023
8. Sana Ghanem, Mustafa Jarrar, Radi Jarrar, Ibrahim Bounhas: A Benchmark and Scoring Algorithm for Enriching Arabic Synonyms. The 12th International Global Wordnet Conference (GWC2023), Global Wordnet Association. (pp.). San Sebastian, Spain, 2023
9. Sanad Malaysha, Mustafa Jarrar, Mohammad Khalilia: Context-Gloss Augmentation for Improving Arabic Target Sense Verification. The 12th International Global Wordnet Conference (GWC2023), Global Wordnet Association. (pp.). San Sebastian, Spain, 2023
10. Mustafa Jarrar, Mohammed Khalilia, Sana Ghanem: Wjood: Nested Arabic Named Entity Corpus and Recognition using BERT. In Proceedings of the International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2022), Marseille, France. 2022
11. Mustafa Jarrar, Fadi Zaraket, Tymaa Hammouda, Daanish Masood, Martin Waehlich: Lisan: Yemeni, Iraqi, Libyan, and Sudanese Arabic Dialect Corpora with Morphological Annotations. The 20th ACS/IEEE International Conference on Computer Systems and Applications (AICCSA). Pages(-). IEEE. Egypt. 2023 arXiv, DOI 10.48550/ARXIV.2212.06468. 2023
12. Karim El Haff, Mustafa Jarrar, Tymaa Hammouda, Fadi Zaraket: Curras + Baladi: Towards a Levantine Corpus. In Proceedings of the International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2022), Marseille, France. 2022
13. Mustafa Jarrar: The Arabic Ontology - An Arabic Wordnet with Ontologically Clean Content. Applied Ontology Journal, 16:1, 1-26. IOS Press. 2021
14. Moustafa Al-Hajj, Mustafa Jarrar: ArabGlossBERT: Fine-Tuning BERT on Context-Gloss Pairs for WSD. In Proceedings of the International Conference on Recent Advances in Natural Language Processing (RANLP 2021). PP 40--48, 2021
15. Moustafa Al-Hajj, Mustafa Jarrar: LU-BZU at SemEval-2021 Task 2: Word2Vec and Lemma2Vec performance in Arabic Word-in-Context disambiguation. In Proceedings of the Fifteenth Workshop on Semantic Evaluation (SemEval2021) Task 2: Multilingual and Cross-lingual Word-in-Context Disambiguation (MCL-WIC). PP 748--755, Association for Computational Linguistics. 2021
16. Eman Naser-Karajah, Nabil Arman, Mustafa Jarrar: Current Trends and Approaches in Synonyms Extraction: Potential Adaptation to Arabic. In Proceedings of the 2021 International Conference on Information Technology (ICIT). PP 748--755, Association for Computational Linguistics. pp. 428-434, IEEE. 2021
17. Mustafa Jarrar, Eman Karajah, Muhammad Khalifa, Khaled Shaalan: Extracting Synonyms from Bilingual Dictionaries. The 11th International Global Wordnet Conference (GWC2021), Global Wordnet Association. (pp. 215-222). Pretoria, South Africa, 2021
18. Kareem Darwish, Nizar Habash, Mourad Abbas, Hend Al-Khalifa, Huseein T. Al-Natsheh, Houada Bouamor, Karim Bouzoubaa, Violetta Cavalli-Sforza, Samhaa R. El-Beltagy, Wassim El-Hajj, Mustafa Jarrar, Hamdy Mubarak: A Panoramic Survey of Natural Language Processing in the Arab World. Communications of the ACM, April 2021, Vol. 64 No. 4, Pages 72-81
19. Mustafa Jarrar: Digitization of Arabic Lexicons. Arabic Language Status Report. UAE Ministry of Culture and Youth. Pages 214-2017. Dec 2020
20. Mustafa Jarrar, Hamzeh Amayreh: An Arabic-Multilingual Database with a Lexicographic Search Engine. The 24th International Conference on Applications of Natural Language to Information Systems (NLDB 2019). Pages(234-246). LNCS 11608, Springer. 2019
21. Mustafa Jarrar, Hamzeh Amayreh, John P. McCrae: Representing Arabic Lexicons in Lemon - a Preliminary Study. The 2nd Conference on Language, Data and Knowledge (LDK 2019). Pages(29-33). CEUR, Volume 2402. ISSN:1613-0073. Leipzig, Germany. 2019
22. Diana Alhafi, Anton Deik, Mustafa Jarrar: Usability Evaluation of Lexicographic e-Services. The 16th IEEE/ACS International Conference on Computer Systems and Applications (AICCSA). Pages(1-7). IEEE. Abu Dhabi, UAE. 2019
23. Mustafa Jarrar, Fadi Zaraket, Rami Asia, Hamzeh Amayreh: Diacritic-Based Matching of Arabic Words. ACM Asian and Low-Resource Language Information Processing. Volume 18, No 2, Pages(10:1-10:21), ACM, ISSN:2375-4699. December, 2018
24. Mustafa Jarrar: Search Engine for Arabic Lexicons. The 5th Conference on Translation and the Problematics of Cross-cultural Understanding. The Forum for Arab and International Relations. Doha, Qatar. December, 2018
25. Diab Abuaiadah, Dileep Rajendran, Mustafa Jarrar: Clustering Arabic Tweets for Sentiment Analysis. The 2017 IEEE/ACS 14th International Conference on Computer Systems and Applications. Pages(499-506). IEEE Computer Society. ISBN:9781538635810. (doi.10.1109/AICCSA.2017.162). Hammamet, Tunisia. 2017
26. Mustafa Jarrar, Nizar Habash, Faec Alrimawi, Divam Akra, Nasser Zalmout: Curras: An Annotated Corpus for the Palestinian Arabic Dialect. Journal Language Resources and Evaluation. Pages(745-775). Volume(51)